

Лабораторная работа №5

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров. Выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

Протокол OSPF требует, чтобы интерфейсы между маршрутизаторами находились в одной сети. Зададим для данной схемы сеть 172.16.0.0/16. Каждая зона делится на свою подсеть.

IP-план

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Зона
R4	To R5	172.16.1.1/30	RIP v2
R5	To R4	172.16.1.2/30	RIP v2
R5	To R1	172.16.2.1/30	RIP v2
R1	To R5	172.16.2.2/30	OSPF Area 0
R1	To R2,R3	172.16.3.1/29	OSPF Area 0
R2	To R1	172.16.3.2/29	OSPF Area 0
R3	To R1	172.16.3.3/29	OSPF Area 0
R2	To R6	172.16.4.1/30	OSPF Area 2
R6	To R2	172.16.4.2/30	OSPF Area 2
R3	To R7	172.16.5.1/30	OSPF Area 2
R7	To R3	172.16.5.2/30	OSPF Area 2
R6	To R7	172.16.6.1/30	OSPF Area 2
R7	To R6	172.16.6.2/30	OSPF Area 2
R3	To R8	172.16.7.1/30	OSPF Area 1
R8	To R3	172.16.7.2/30	OSPF Area 1

Для протокола OSPF нам потребуется настроить адреса Loopback-интерфейсов на каждом маршрутизаторе. Данный виртуальный интерфейс всегда находится в состоянии up. Это очень удобно в случае динамической маршрутизации, когда между двумя узлами существует несколько маршрутов. В случае падения одного из линков, маршрутизатор будет доступен через другой линк.

Сеть Loopback 172.16.255.0/24	
R1	172.16.255.1/32
R2	172.16.255.2/32
R3	172.16.255.3/32
R4	172.16.255.4/32
R5	172.16.255.5/32
R6	172.16.255.6/32
R7	172.16.255.7/32
R8	172.16.255.8/32

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

Настроим IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов R4, R5 и R1 согласно IP-плану. Протокол будет анонсировать выбранную сеть 172.16.0.0/16. Для этого на маршрутизаторах R4, R5 и R1 настроим следующие команды:

```
R*#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R*(config)#router rip
```

```
R*(config-router)#version 2
```

```
R*(config-router)#network 172.16.0.0
```

Протокол RIP v2 использует классовую сеть, поэтому для данного IP-адреса будет браться стандартная маска сети класса «B» 255.255.0.0. В результате работы протокола маршрутизаторы получают сети своих соседей.

```
R1#show ip rip database
172.16.0.0/16    auto-summary
172.16.2.0/24    directly connected, FastEthernet0/0
172.16.3.0/24    directly connected, FastEthernet1/0
172.16.255.1/32  directly connected, Loopback0
R1#
```

3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

Для OSPF настроим зоны Area 0, Area 1 и Area 2. В качестве router-id используем адреса Loopback-интерфейсов.

Зона Area 1 настроена как полностью тупиковая. Для этого на пограничном маршрутизаторе R3 используется команда area 1 stub no-summary, а на внутреннем маршрутизаторе R8 area 1 stub.

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#router-id 172.16.255.1
```

```
R1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.255.1 0.0.0.0 area 0
```

```
R2(config-router)#router ospf 1
```

```
R2(config-router)#router-id 172.16.255.2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R2(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.255.2 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config)#router ospf 1
```

```
R3(config-router)#router-id 172.16.255.3
```

```
R3(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R3(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R3(config-router)#network 172.16.7.0 0.0.0.3 area 1
```

```
R3(config-router)#network 172.16.255.3 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
```

```
R6#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R6(config)#router ospf 1
```

```
R6(config-router)#
```

```
*Mar 1 00:20:53.531: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R6(config-router)#router-id 172.16.255.6
```

```
R6(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R6(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R6(config-router)#network 172.16.255.6 0.0.0.0 area 2
```

```
R7#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R7(config)#router ospf 1
```

```
R7(config-router)#router-id 172.16.255.7
```

```
R7(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R7(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R7(config-router)#network 172.16.255.7 0.0.0.0 area 2
```

```
R8#conf t
```

```
R8(config)#router ospf 1
```

```
R8(config-router)#router-id 172.16.255.8
```

```
R8(config-router)#network 172.16.7.0 0.0.0.3 area 1
```

```
R8(config-router)#network 172.16.255.8 0.0.0.0 area 1
```

```
R8(config-router)#area 1 stub
```

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

Редистрибуция выполняется на пограничном маршрутизаторе R1, так как он участвует и в RIP v2, и в OSPF.

Перераспределим RIP в OSPF

```
R1#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#redistribute rip subnets
```

Перераспределим OSPF в RIP

```
R1#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#router rip
```

```
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
```